



جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات

الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
في



علم البيانات



عناوين مهمة

عمادة شؤون الطلبة:

تلفون: 7201000 – 2 – (962) فرعي (23508)
فاكس: 7201043 – 2 – (962)
بريد الكتروني: studentaffairs@just.edu.jo

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية:

ص.ب 3030 اردب – 22110 – الأردن
تلفون: 7201000 – 2 – (962)
فاكس: 7095141 – 2 – (962)
بريد الكتروني: prsd@just.edu.jo

وحدة القبول والتسجيل:

تلفون: 7201000 – 2 – (962) فرعي (27134)
فاكس: 7201027 – 2 – (962)
بريد الكتروني: register@just.edu.jo

كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات:

تلفون: 7201000 – 2 – (962) فرعي (20000)
فاكس: 7095046 – 2 – (962)
بريد الكتروني: cit@just.edu.jo

مكتب الطلبة العرب والأجانب:

تلفون: 7201000 – 2 – (962) فرعي (23040)
فاكس: 7201025 – 2 – (962)
بريد الكتروني: iso@just.edu.jo

القسم/برنامج علم البيانات:

تلفون: 7201000 – 2 – (962) فرعي (23503)
فاكس: 7095046 – 2 – (962)
بريد الكتروني: cit@just.edu.jo



نبذة عن البرنامج

صُمم برنامج علوم البيانات لتزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والمهارات العملية لمواجهة تحديات البيانات في العالم الحقيقي. يقدم البرنامج منهجاً شاملاً يغطي موضوعات أساسية مثل التعلم الآلي والبيانات الضخمة ومعالجة اللغات الطبيعية والحوسبة السحابية وتصور البيانات. يكتسب الطلاب خبرة عملية في تحليل مجموعات البيانات الضخمة ومعالجتها وتفسيرها، مما يجعلهم على درجة عالية من الكفاءة في مجال علوم البيانات سريع النمو. يخضع البرنامج حالياً لعملية الاعتماد الوطني، ويهدف البرنامج إلى تحقيق الاعتماد العالمي في السنوات القادمة لتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل، يوفر البرنامج فرصاً لهم للحصول على شهادات دولية، والتي يمكن أن تُحتسب بحد أقصى 6 ساعات معتمدة ضمن متطلبات الدرجة.

المنهج الدراسي مستوحى من برامج بكالوريوس علوم البيانات الرائدة في أفضل الجامعات العالمية:

جامعة كاليفورنيا، بيركلي: تقدم درجة البكالوريوس في علوم البيانات التي تؤهل الطلاب لمختلف المهن التي تركز على البيانات. [الرابط](#)
جامعة تكساس في دالاس: تقدم درجة بكالوريوس العلوم في علوم البيانات، مع التركيز على التطبيقات العملية والأسس النظرية. [رابط](#)

رؤية القسم:

أن نكون الرواد في تطوير وإعداد العلماء والباحثين المؤهلين لإنشاء وصيانة مشروع تجاري ناجح

رسالة القسم:

مهمتنا هي إعداد كوكة من المدرسين والباحثين بطراز عالمي متميز في التعليم العلمي الرائد والبحوث المتقدمة. ويتم ذلك عن طريق كادر قادر على خلق ونشر المعرفة من خلال المجتمعات التعاونية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التي تسهل التعاون بين التعليم والصناعة والحكومة من جهة، وتلبي احتياجات سوق العمل من الجهة الأخرى.

الأهداف:

سوف يكون خريجو برنامج علم البيانات:

1. [**الاحتراف**] مهنين منتجين وممارسين وباحثين وقادة للمستقبل يساهمون في تطوير وابتكار في مجالات علم البيانات.
2. [**دعم المجتمع**] أعضاء منتجون في المجتمع يمكنهم القيام بأدوار قيادية واتخاذ قرارات مبتكرة للمساهمة في التكنولوجيا والنمو الاقتصادي.
3. [**التعلم مدى الحياة**] متعلمون مدى الحياة يمكنهم دائماً تحسين معرفتهم المهنية في مجال علم البيانات.



المخرجات:

خريجو علم البيانات سيكون لهم القدرة على:

1. تحليل مشكلة حاسوبية معقدة وتطبيق مبادئ الحوسبة وغيرها من التخصصات ذات الصلة لتحديد الحلول.
2. تصميم وتنفيذ وتقييم الحلول المبنية على الحوسبة لتلبية مجموعة معينة من متطلبات الحوسبة في سياق انضباط البرنامج.
3. التواصل الفعال في مجموعة متنوعة من مجالات العمل المختلفة.
4. الاعتراف بالمسؤوليات المهنية وإصدار أحكام مبنية على المعرفة والعدالة في ممارسة الحوسبة استناداً إلى المبادئ القانونية والأخلاقية.
5. العمل بفاعلية كعضو أو قائد فريق مشارك في أنشطة مناسبة لضوابط البرنامج.
6. تطبيق النظرية والتقنيات والأدوات طوال دورة حياة علم البيانات وتوظيف المعرفة الناتجة لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة.





جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في علم البيانات 2024

تمنح درجة البكالوريوس في علم البيانات بموجب الشروط المنصوص عليها في التعليمات رقم (1) لسنة 1987 (المعدلة) والخاصة بنظام منح الدرجات العلمية والشهادات من جامعة العلوم والتكنولوجيا وتعديلاتها الصادرة عن مجلس العمداء في الجامعة وذلك بعد اتمام الطالب دراسة ما لا يقل عن 132 ساعة معتمدة واجتيازها بنجاح موزعة كما يلي:

جدول (1): توزيع الساعات المعتمدة لتخصص علم البيانات

المتطلبات	الساعات الإلزامية	الساعات الاختيارية	المجموع
متطلبات الجامعة	16	9	25
متطلبات الكلية	24	0	24
متطلبات القسم	71	12	83
المجموع	111	21	132

أولاً: متطلبات الجامعة

ويخصص لها (25 س.م) موزعة على النحو التالي:

- متطلبات إجبارية بواقع (16 س.م).
- متطلبات اختيارية بواقع (9 س.م).



ثانياً: متطلبات الكلية

ويخصص لها (24 س.م) اجبارية كما هو مبين في جدول رقم (2).

جدول (2): متطلبات الكلية الإجبارية

المتطلب السابق	الساعات الاسبوعية		الساعات المعتمدة	اسم المساق	رمز المساق ورقمه
	عملي	نظري			
-	0	3	3	تفاضل وتكامل (1)	ع أ 101 ر
النجاح في ع أ 101 ر	0	3	3	تفاضل وتكامل (2)	ع أ 102 ر
-	0	3	3	الرياضيات المنقطعة	ع أ 241 ر
ن م 99 أو متزامن	0	2	2	مقدمة في البرمجة	ع أ 101 ع ح
ع أ 101 ع ح أو متزامن	2	0	1	مقدمة في البرمجة (عملي)	ع أ 106 ع ح
النجاح في ع أ 112 هـ ب + و متزامن مع ع أ 241 ر	0	3	3	تراكيب البيانات	ع أ 211 ع ح
متزامن مع ع ح 101	0	3	3	مقدمة الى تكنولوجيا المعلومات	هـ ب 103
النجاح في ع أ 101 ع ح	0	2	2	مقدمة في البرمجة الكينونية	ع أ 112 هـ ب
ع أ 101 ع ح أو متزامن	2	0	1	مقدمة في البرمجة الكينونية (عملي)	ع أ 113 هـ ب
ع أ 211 ع ح	0	3	3	أساسيات قواعد البيانات	ن م 221

**ثالثاً: متطلبات القسم**

ويخصص لها (83 س.م) موزعة على النحو التالي:

أ. متطلبات إجبارية (71 س.م) كما هو مبين في جدول (3).

جدول (3): متطلبات القسم الإلزامية

رمز ورقم المساق	اسم المساق	الساعات		المتطلب السابق
		نظري	عملي	
ر 140	مبادئ الجبر الخطي	3	0	ع أ 101 ر
ع أ 233 ر	إحصاء و احتمالات لطلبة الحاسوب	3	0	ع أ 102 ر
ن م 201	مقدمة في تصميم صفحات الويب	1	3	ع أ 112 هـ ب
ن م 203	مهارات الاتصال وأخلاقيات المهنة	2	0	-
هـ ب 230	أساسيات هندسة البرمجيات	3	0	ع ح 248
ع ب 101	أساسيات علوم البيانات	3	0	-
ع ب 102	مختبر أساسيات علوم البيانات (عملي)	1	2	ع ب 101 او متزامن
ع ب 110	البرمجة في علوم البيانات	3	0	ع ب 101
ع ب 111	مختبر البرمجة في علوم البيانات (عملي)	1	2	ع ب 110 او متزامن
ع ب 230	تعلم الآلات	3	0	ع ب 111
ع ب 231	مختبر تعلم الآلات (عملي)	1	2	ع ب 230 او متزامن
ع ب 252	معالجة البيانات المرئية	3	0	ع ب 231
ع ح 248	الخوارزميات	3	0	ع أ 211 ع ح
ذ ص 240	مقدمة في الذكاء الاصطناعي	3	0	ع ب 230
ع ب 321	البيانات الكبيرة	3	0	ن م 221
ع ب 322	مختبر البيانات الكبيرة (عملي)	1	2	ع ب 321 او متزامن
ع ب 330	التعلم العميق	3	0	ع ب 231
ع ب 331	مختبر التعلم العميق (عملي)	1	2	ع ب 330 او متزامن
ع ب 342	شبكات الحاسوب	2	0	ع ح 248 ع ح 284
ع ب 343	مختبر شبكات الحاسوب (عملي)	1	2	ع ب 342 متزامن
ع ب 360	أمن المعلومات	3	0	ع ب 231
ع ب 372	هندسة وتحليل البيانات	3	0	ع ب 231
ع ب 395	التدريب الميداني	3	9	بعد إنهاء 90 س.م
ع ب 410	برمجة الإنترنت	2	0	ع ب 360
ع ب 411	مختبر برمجة الإنترنت (عملي)	1	2	ع ب 410 متزامن
ع ب 450	معالجة اللغات الطبيعية	3	0	ع ب 330
ع ب 451	مختبر معالجة اللغات الطبيعية (عملي)	1	2	ع ب 450 أو متزامن
ع ب 454	إدارة المشاريع	3	0	ع ب 372
ع ب 470	نظم التشغيل	3	0	ع ب 342
ع ب 480	مشروع تخرج (1)	1	0	بعد إنهاء 90 س.م
ع ب 481	مشروع تخرج (2)	2	0	ع ب 480
ت ح 401	علم الأحياء الحاسوبي	2	0	-



ب. متطلبات إختيارية بواقع (12 س.م) (١) كما هو مبين في جدول (4).

جدول (4): متطلبات القسم الاختيارية

رمز ورقم المساق	اسم المساق	الساعات المعتمدة	الساعات الاسبوعية		المتطلب السابق
			نظري	عملي	
ع ب 420	مخازن البيانات	3	3	0	ع ب 321
ع ب 422	قواعد البيانات الجديدة	3	3	0	ع ب 321
ع ب 430	تحليل البيانات الأمنية	3	3	0	ع ب 360
ع ب 432	التنقيب في البيانات	3	3	0	ع ب 330
ع ب 439	حوكمة البيانات	3	3	0	ع ب 231
ع ب 440	تحليل بيانات انترنت الأشياء	3	3	0	ع ب 231
ع ب 452	تصور واكتشاف البيانات	3	3	0	ع ب 330
ع ب 453	الرؤية بالحاسوب	3	3	0	ع ب 372
ع ب 455	هياكل وتنظيم الحاسوب	3	3	0	ع ح 248
ع ب 456	استرجاع المعلومات	3	3	0	ع ب 330
ع ب 458	تحليل الأعمال	3	3	0	ع ب 231
ع ب 471	الحوسبة السحابية	3	3	3	ع ب 470
ع ب 472	الحوسبة المتوازية والموزعة	3	3	0	ع ب 231
ع ب 483	تحليل البيانات الصحية	3	3	0	ع ب 231
ع ب 484	النماذج الرسومية الاحتمالية	3	3	0	ع ب 330
ع ب 459	تحليل بيانات التسويق الإلكتروني	3	3	0	ع ب 330
ع ب 491	مواضيع خاصة في علوم البيانات (1)	1	1	0	موافقة القسم
ع ب 492	مواضيع خاصة في علوم البيانات (2)	2	2	0	موافقة القسم
ع ب 493	مواضيع خاصة في علوم البيانات (3)	3	3	0	موافقة القسم
-	مساقات من كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات مستوى 400 واعلى (بما لا يزيد عن 6 ساعات)	-	-	-	موافقة القسم

كما يعفى الطالب من دراسة (6 س.م) كحد أقصى من المساقات الاختيارية، وذلك بعد موافقة القسم، شريطة حصول الطالب على شهادة دولية معتمدة عالمياً لدورة تدريبية تقنية، بحيث لا تقل عدد الساعات التدريبية فيها عن 150 ساعة لكل (3 س.م).



كما أن المساقات التالية تؤهل الطالب الحصول على إحدى الشهادات العالمية، وهي على النحو التالي:

عدد الساعات المعادلة	الشهادات المعادلة	الدورات الأكاديمية
3	-مايكروسوفت أزور: مهندس مساعد في الذكاء الاصطناعي -جوجل: مهندس تعلم آلي محترف -أمازون (AWS) التعلم الآلي -كورسيرا: تخصص التعلم العميق بواسطة Andrew Ng	ع ب 230 التعلم الآلي
3	-مايكروسوفت مساعد مهندس بيانات أزور -جوجل مهندس بيانات محترف -أمازون (AWS) مهندس بيانات ضخمة -كورسيرا: تخصص البيانات الضخمة	ع ب 321 البيانات الضخمة
3	-جوجل: شهادة مطور تينسورفلو (TensorFlow) -مايكروسوفت: أساسيات أزور للذكاء الاصطناعي -أمازون (AWS) التعلم الآلي المعتمد من AWS تخصص (يغطي التعلم العميق) -كورسيرا: تخصص التعلم العميق بواسطة Andrew Ng	ع ب 331 التعلم العميق
3	-مايكروسوفت: مساعد مهندس أمن أزور -جوجل مهندس أمن سحابي محترف -أمازون (AWS) أمن المعلومات المعتمد من AWS -ISC2: محترف معتمد في أمن نظم المعلومات (CISSP)	ع ب 360 أمن المعلومات
3	-مايكروسوفت مساعد مهندس بيانات أزور -جوجل مهندس بيانات محترف -أمازون (AWS) مهندس ومحلل بيانات المعتمد من AWS -كورسيرا: تخصص هندسة البيانات على جوجل كلاود	ع ب 372 هندسة وتحليل البيانات
3	-كورسيرا: تخصص معالجة اللغات الطبيعية -كورسيرا: معالجة اللغات الطبيعية باستخدام المحولات : DeepLearning.AI -تخصص معالجة اللغات الطبيعية	ع ب 450 معالجة اللغات الطبيعية
3	- مايكروسوفت معتمد من مايكروسوفت: أخصائي إدارة المشاريع - جوجل: جوجل لإدارة المشاريع: الشهادة الاحترافية - معهد إدارة المشاريع: محترف إدارة المشاريع ((PMP - تحالف سكرم: Scrum Master المعتمد ((CSM	ع ب 454 ادارة المشاريع
3	- مايكروسوفت: مساعد محلل بيانات Power BI - جوجل: شهادة استوديو بيانات جوجل - تابلو: أخصائي سطح مكتب تابلو - كورسيرا: تصور البيانات مع تخصص بايثون	ع ب 452 تصور البيانات واستكشافها
3	- مايكروسوفت خبير حلول أزور المهندس المعماري - جوجل مهندس سحابي محترف - أمازون (AWS): مهندس حلول معتمد من AWS - مساعد - كورسيرا: الهندسة المعمارية مع تخصص Google Cloud	ع ب الحوسبة السحابية



مدلول رموز وأرقام مسافات بكالوريوس علوم البيانات

الرمز	ع ب يدل على علوم البيانات
الرقم	يتألف من ثلاث منازل
منزلة الأحاد	الرقم التسلسلي للمساق ضمن تخصص وموضوع المساق
منزلة العشرات	تخصص وموضوع المساق
0	مبادئ أساسية
1	برمجة
2	قواعد بيانات
3	نظم معلومات
4	شبكات حاسوب
5	تطبيقات
6	امن المعلومات
7	نظم وبرمجيات
8	متفرقات
9	مواضيع خاصة وتدريب
منزلة المئات	مستوى المساق من حيث طرحه في الخطة الاسترشادية
1	السنة الأولى
2	السنة الثانية
3	السنة الثالثة
4	السنة الرابعة



الجدول التالي يبين نسب الأجزاء العملية في مساقات القسم باستثناء المساقات الاختيارية.

رمز المساق	اسم المساق	معمدة	ساعات نظري	ساعات عملي	ملاحظات
ع أ 101 ع ح	مقدمة في البرمجة	2	2	0	-
ع أ 106 ع ح	مقدمة في البرمجة (عملي)	1	0	2	مساق عملي كامل
ع أ 112 هـ ب	مقدمة في البرمجة الكينونية	2	2	0	-
ع أ 113 هـ ب	مقدمة في البرمجة الكينونية (عملي)	1	0	2	مساق عملي كامل
ذ ص 240	مقدمة في الذكاء الاصطناعي	3	3	0	Project-Based
ع ب 101	أساسيات علوم البيانات	3	3	0	-
ع ب 102	مختبر أساسيات علوم البيانات (عملي)	1	0	2	مساق عملي كامل
ع ب 110	البرمجة في علوم البيانات	3	3	0	-
ع ب 111	مختبر البرمجة في علوم البيانات (عملي)	1	0	2	مساق عملي كامل
ع ب 230	تعلم الآلات	3	3	0	-
ع ب 231	مختبر تعلم الآلات (عملي)	1	0	2	مساق عملي كامل
ع ب 252	معالجة البيانات المرئية	3	3	0	Project-Based
ذ ص 240	مقدمة في الذكاء الاصطناعي	3	3	0	Project-Based
ع ب 321	البيانات الكبيرة	3	3	0	-
ع ب 322	مختبر البيانات الكبيرة (عملي)	1	0	2	مساق عملي كامل
ع ب 330	التعلم العميق	3	3	0	-
ع ب 331	مختبر التعلم العميق (عملي)	1	0	2	مساق عملي كامل
ع ب 342	شبكات الحاسوب	2	2	0	-
ع ب 343	مختبر شبكات الحاسوب (عملي)	1	0	2	مساق عملي كامل
ع ب 360	أمن المعلومات	3	3	0	Project-Based
ع ب 372	هندسة وتحليل البيانات	3	3	0	Project-Based
ع ب 395	التدريب الميداني	3	0	9	90-hour Practical
ع ب 410	برمجة الإنترنت	2	2	0	-
ع ب 411	مختبر برمجة الإنترنت (عملي)	1	0	2	مساق عملي كامل
ع ب 450	معالجة اللغات الطبيعية	3	3	0	-
ع ب 451	مختبر معالجة اللغات الطبيعية (عملي)	1	0	2	مساق عملي كامل
ع ب 454	ادارة المشاريع	3	3	0	Project-Based
ع ب 470	نظم التشغيل	3	3	0	Project-Based
ع ب 480	مشروع تخرج (1)	1	1	0	Project-Based
ع ب 481	مشروع تخرج (2)	2	2	0	Project-Based
Project-Based				23 ساعة – 24%	عملي كامل
21 ساعة – 21%					
المجموع					45%



مصفوفة ربط مساقات القسم بمخرجات البرنامج

Code	Course	SO1	SO2	SO3	SO4	SO5	SO6
DS101	Fundamentals Of Data Science	X					
DS110	Programming For Data Science		X				
DS111	Programming For Data Science Laboratory		X				
DS230	Machine Learning						X
DS252	Visual Data Processing						X
DS231	Machine Learning Laboratory		X				
DS321	Big Data	X			X		
DS322	Big Data Laboratory	X			X		
DS330	Deep Learning		X			X	
DS331	Deep Learning Laboratory		X			X	
DS342	Computer Networks	X	X		X		
DS343	Computer Networks Laboratory	X	X		X		
DS360	Information Security	X			X		
DS372	Data Engineering And Analysis						X
DS395	Practical Training			X	X	X	X
DS410	Internet Programming		X			X	
DS411	Internet Programming Laboratory		X			X	
DS450	Natural Language Processing	X			X		
DS454	Project Management	X			X		
DS470	Operating Systems	X			X		
DS480	Graduation Project (1)			X	X	X	X
DS481	Graduation Project (2)			X	X	X	X



مصفوفة ربط مساقات القسم بوصفات الإطار الوطني الأردني

Code	Course	L7K1	L7S1	L7S2	L7S3	L7C1	L7C2	L7C3	L7C4
DS101	Fundamentals Of Data Science	X	X						
DS110	Programming For Data Science	X	X						
DS111	Programming For Data Science Laboratory	X	X						
DS230	Machine Learning				X				
DS252	Visual Data Processing	X		X	X				
DS231	Machine Learning Laboratory	X	X		X				
DS321	Big Data	X		X					
DS322	Big Data Laboratory	X	X				X		
DS330	Deep Learning	X			X			X	
DS331	Deep Learning Laboratory	X	X				X		
DS342	Computer Networks	X		X					
DS343	Computer Networks Laboratory				X	X			
DS360	Information Security					X	X	X	X
DS372	Data Engineering and Analysis				X			X	
DS395	Practical Training	X		X					
DS410	Internet Programming	X		X					
DS411	Internet Programming Laboratory			X			X		
DS450	Natural Language Processing	X					X		
DS454	Project Management	X			X				
DS470	Operating Systems		X			X			
DS480	Graduation Project (1)					X	X	X	X
DS481	Graduation Project (2)					X	X	X	X

الخطة الاسترشادية1st Year

Semester 1			
Course Number	Course Name	Credits Hours	Prerequisite
ع أ 101 ع ح	مقدمة في البرمجة	2	ن م 99 أو متزامن
ع أ 106 ع ح	مقدمة في البرمجة (عملي)	1	ع أ 101 ع ح أو متزامن
هـ ب 103	مقدمة الى تكنولوجيا المعلومات	3	متزامن مع ع أ 101 ع ح
ع ب 101	أساسيات علوم البيانات	3	-
ع ب 102	مختبر أساسيات علوم البيانات (عملي)	1	ع ب 101 أو متزامن
ع أ 101 ر	تفاضل وتكامل (1)	3	-
ن م 203	مهارات الاتصال وأخلاقيات المهنة	2	-
TOTAL		15	

Semester 2			
Course Number	Course Name	Credits Hours	Prerequisite
ع أ 110	القيادة والمسؤولية المجتمعية	3	-
ر 140	مبادئ الجبر الخطي	3	ع أ 101 ر
ع أ 112 هـ ب	مقدمة في البرمجة الكينونية	2	النجاح في ع أ 101 ع ح
ع أ 112 هـ ب	مقدمة في البرمجة الكينونية (عملي)	1	النجاح في ع أ 101 ع ح
ع أ 102 ر	تفاضل وتكامل (2)	3	النجاح في ع أ 101 ر
ع ب 110	البرمجة في علوم البيانات	3	ع ب 101
ع ب 111	مختبر البرمجة في علوم البيانات (عملي)	1	ع ب 110 أو متزامن
TOTAL		16	

**2nd Year**

Semester 1			
Course Number	Course Name	Credits Hours	Prerequisite
ع أ 241 ر	الرياضيات المتقطعة	3	-
ع 102	اللغة العربية ومهارات الاتصال والتواصل	3	-
ع أ 211 ع ح	تراكيب البيانات	3	النجاح في ع أ 112 هـ ب + و متزامن مع ع أ 241 ر
ع ب 230	تعلم الآلات	3	ع ب 111
ع ب 231	مختبر تعلم الآلات (عملي)	1	ع ب 110 أو متزامن
ع أ 233 ر	إحصاء و احتمالات لطلبة الحاسوب	3	ر 102
ع ح 401	علم الأحياء الحسابي	2	-
TOTAL		17	

Semester 2			
Course Number	Course Name	Credits Hours	Prerequisite
ل غ 103	المهارات الحياتية	2	-
ل غ 101	اللغة انجليزية ومهارات الاتصال والتواصل	3	النجاح في ل غ 99 أو اجتياز امتحان المستوى بعلامة 50%
ع ب 272	مقدمة في الذكاء الاصطناعي	3	ع ب 230
ع ب 252	معالجة البيانات المرئية	1	ع ب 231
ن م 201	مقدمة في تصميم صفحات الويب	1	ع أ 112 هـ ب
ع ح 248	الخوارزميات	3	ع أ 211 ع ح
ن م 221	أساسيات قواعد البيانات	3	ع أ 211 ع ح
TOTAL		18	

**3rd Year**

Semester 1			
Course Number	Course Name	Credits Hours	Prerequisite
ع 100	العلوم العسكرية	3	-
ع ب 321	البيانات الكبيرة	3	ن م 221
ع ب 322	مختبر البيانات الكبيرة (عملي)	1	ع ب 321 أو متزامن
ع ب 330	التعلم العميق	3	ع ب 231
ع ب 331	مختبر التعلم العميق (عملي)	1	ع ب 330 أو متزامن
	متطلب قسم اختياري	3	-
	متطلب جامعة اختياري	3	-
TOTAL		17	

Semester 2			
Course Number	Course Name	Credits Hours	Prerequisite
ع ب 342	شبكات الحاسوب	2	ع ح 284
ع ب 343	مختبر شبكات الحاسوب (عملي)	1	ع ب 342 أو متزامن
هـ ب 230	أساسيات هندسة البرمجيات	3	ع ح 284
ع ب 372	هندسة وتحليل البيانات	3	ع ب 231
ع ب 360	أمن المعلومات	3	ع ب 231
ع أ 119	الريادة والابتكار	2	-
	متطلب جامعة اختياري	3	-
TOTAL		17	

Summer Semester			
Course Number	Course Name	Credits Hours	Prerequisite
ع ب 395	التدريب الميداني	3	بعد إنهاء 90 س.م
TOTAL		3	

**4th Year**

Semester 1			
Course Number	Course Name	Credits Hours	Prerequisite
ع ب 450	معالجة اللغات الطبيعية	3	ع ب 330
ع ب 451	مختبر معالجة اللغات الطبيعية (عملي)	1	ع ب 450 أو متزامن
ع ب 470	نظم التشغيل	3	ع ب 342
ع ب 480	مشروع تخرج (1)	1	بعد انتهاء 90 ساعة معتمدة
	متطلب قسم اختياري	3	-
	متطلب جامعة اختياري	3	-
TOTAL		14	

Semester 2			
Course Number	Course Name	Credits Hours	Prerequisite
ع ب 454	ادارة المشاريع	3	ع ب 372
ع ب 410	برمجة الإنترنت	3	ع ب 360
ع ب 411	مختبر برمجة الإنترنت (عملي)	1	ع ب 410 او متزامن
ع ب 481	مشروع تخرج (2)	2	ع ب 480
	متطلب قسم اختياري	3	-
	متطلب قسم اختياري	3	-
TOTAL		15	



وصف المساقات

ع ب 101: أساسيات علوم البيانات (3 س.م=3نظري+0عملي)

المتطلبات السابقة: لا يوجد

يزود هذا المقرر الطلاب بمفاهيم أساسية في علوم البيانات، حيث يشمل على تعريف مجال علوم البيانات، أهميته، دواعي الحاجة له وعلاقته بالمجالات الأخرى، كما سيقدم هذا المقرر البرمجة وحل المشكلات باستخدام لغة بايثون بما في ذلك أنواع البيانات والإجراءات والدوال، والعبارات الشرطية، والتكرار، والإجراءات التي تستدعي نفسها.

ع ب 102: مختبر أساسيات علوم البيانات (عملي) (1 س.م=0نظري+3عملي)

المتطلبات السابقة: ع ب 101 أو متزامن

يتكون هذا المختبر من مجموعة من التجارب والمشاريع المختبرية التي توفر خبرة عملية في البرمجة وحل المشكلات باستخدام لغة بايثون بما في ذلك أنواع البيانات، والإجراءات والدوال، والعبارات الشرطية، والتكرار، والإجراءات التي تستدعي نفسها.

ع ب 110: البرمجة في علوم البيانات (3 س.م=3نظري+0عملي)

المتطلبات السابقة: ع ب 101

يُعرف هذا المقرر الطلاب على المصفوفات والمتجهات والقواميس والسلاسل والنموذج التشغيلي لاستدعاءات الإجراءات والدوال والخوارزميات والاستثناءات والبرمجة الموجهة للكائنات وواجهات المستخدم الرسومية (واجهات المستخدم الرسومية). كما سيتم تضمين موضوعات متقدمة في لغة بايثون مثل جمع البيانات، وكشط البيانات، واستكشاف البيانات، وتحليل البيانات وتصورها في بايثون. كما سيتم تغطية حزم بايثون التالية: numpy و pandas و tweepy و BeautifulSoup و Matplotlib و Seaborn و scikit-learn

ع ب 111: مختبر البرمجة في علوم البيانات (عملي) (1 س.م=0نظري+2عملي)

المتطلبات السابقة: ع ب 110 أو متزامن

وفر المختبر خبرة عملية في مبادئ برمجة Python بما في ذلك المصفوفات والمتجهات، والقواميس، والسلاسل، والنموذج التشغيلي، والبرمجة الموجهة للكائنات، وواجهات المستخدم الرسومية (GUIs)، واستكشاف البيانات وتحليلها وتصورها في لغة Python. كما تتم تغطية حزم بايثون التالية: Numpy و Pandas و Tweepy و Tweepy و BeautifulSoup و Matplotlib و Seaborn و Scikit-learn.

ع ب 230: تعلم الآلات (3 س.م=3نظري+0عملي)

المتطلبات السابقة: ع ب 111

يُقدم هذا المقرر نظرة عامة حول التعلم الآلي وأهميته في علم البيانات، يشرح للطلاب أهم الخوارزميات والمناهج للتعلم الآلي وطرق برمجتها واستخدامها لإنشاء تطبيقات حقيقية واسعة النطاق. يركز المقرر على مفاهيم التعلم الآلي التالية: التعلم الآلي تحت الإشراف ويتضمن مهام التصنيف ونماذج الانحدار، طرق تقييم النماذج وحساب معدلات الدقة والخطأ، تحديد أهمية السمات، تقليل عددها واختيار الأنسب منها، تحسين أداء النماذج، والتحقق المقطعي، طرق التجميع وتقليل الأبعاد.

**ع ب 231: مختبر تعلم الآلات (عملي) (1 س.م=0نظري+2عملي)****المتطلبات السابقة : ع ب 230 أو متزامن**

يوفر هذا المختبر خبرة عملية في خوارزميات التعلم الآلي. سيعمل الطلاب على تنفيذ نماذج التعلم الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف، وتحسين المصنفات، وإجراء اختيارات الميزات وتقليل الأبعاد. ستغطي المختبرات أيضًا أنظمة التوصيات، وتحليل السلاسل الزمنية، وتقنيات تدفق البيانات، وتطبيق هذه المفاهيم على البيانات المنظمة وغير المنظمة باستخدام لغة بايثون ومكتبات التعلم الآلي ذات الصلة.

ع ب 252: معالجة البيانات المرئية (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3نظري+0عملي)**المتطلبات السابقة : ع ب 231**

تتضمن معالجة البيانات المرئية في التصوير الرقمي تمثيل وتحليل ومعالجة المعلومات المرئية الملتقطة من الصور أو مقاطع الفيديو أو المصادر المرئية الأخرى. تشمل التقنيات تحسين جودة الصورة، واستخراج الميزات ذات المغزى، وإجراء التعرف على الأشياء، وتحليل الأنماط، والتحسين الأمثل، مما يجعلها أساسية في مجالات مثل التصوير الطبي والوسائط المتعددة. تتيح هذه المعالجة تطبيقات في مجالات مثل المراقبة الآلية والتعرف على الوجه واستعادة الصور والواقع المعزز. يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال معالجة البيانات المرئية.

ع.ب. 321 البيانات الكبيرة (3 س.م=3نظري+0عملي)**المتطلبات السابقة: ن.م. 221**

يناقش هذا المساق تقنيات إدارة البيانات لتخزين وتحليل كميات كبيرة جدًا من البيانات. وسيكون التركيز على قواعد البيانات العمودية وعلى نظام Map Reduce كأداة لخلق الخوارزميات المتوازية التي يمكن معالجة كميات كبيرة جدًا من البيانات. سيتم مناقشة تطبيقات البيانات الكبيرة في الإعلان على شبكة الإنترنت، والرعاية الصحية وتحليل الشبكات الاجتماعية. وتشمل المواضيع: مقدمة لمشكلة البيانات الكبيرة. التحديات الراهنة والاتجاهات والتطبيقات، المخازن العمودية، قواعد البيانات الموزعة، نظام Map Reduce، النظام البيئي Hadoop، التجمع الثرم الحساسة، الحد من الأبعاد، جداول البيانات، معالجة البيانات غير المهيكلة، NoSQL، و NewSQL.

ع.ب. 322 مختبر البيانات الكبيرة (عملي) (1 س.م=0نظري+2عملي)**المتطلبات السابقة: ن.م. 321 أو متزامن**

مختبر عملي مصممة لتزويد الطلاب بخبرة عملية في إدارة وتحليل وتصوير مجموعات البيانات الكبيرة باستخدام أدوات وتقنيات معايير الصناعة. سيستكشف الطلاب دورة حياة البيانات الضخمة بالكامل، من جمع البيانات وتخزينها إلى معالجتها وتحليلها، باستخدام أطر عمل مثل Hadoop and Spark والتطبيقات الواقعية واستراتيجيات حل المشكلات في تحليل البيانات الضخمة.

ع ب 330: التعلم العميق (3 س.م=3نظري+0عملي)**المتطلبات السابقة : ع ب 231**

يُعطى المقرر المفاهيم الأساسية لبناء وفهم اليات التعلم العميق وتشمل على الشبكات العصبية، التنظيم، التحسين، نماذج التعلم التسلسلي (CNN and its variants)، النماذج التوليدية (LSTM, GRUs, RNN and)، نماذج التعلم لبيانات الصور (and GANs, VAEs)، ويتضمن تعريف حزم ومنصات التعلم العميق الأكثر استخدامًا (TensorFlow and Keras).



(1 س.م=0 نظري+2 عملي)

ع ب 331: مختبر التعلم العميق (عملي)

المتطلبات السابقة: ع ب 330 أو متزامن

يقدم المختبر خبرة عملية في تنفيذ وتجربة تقنيات وخوارزميات التعلم العميق الأساسية باستخدام لغة البايثون. يعرف هذا المختبر الطلاب بالأدوات والمكتبات الأساسية في منظومة التعلم العميق، مثل TensorFlow و Keras و PyTorch، وتغطي موضوعات رئيسية تشمل الشبكات العصبية، والشبكات العصبية التلافيفية، والشبكات العصبية المتكررة، والنماذج التوليدية.

(2 س.م=3 نظري+0 عملي)

ع ب 342: شبكات الحاسوب

المتطلب السابق: ع أ 211 ع ح

يتناول هذا المساق مقدمة لمفاهيم وبنية شبكات الكمبيوتر باستخدام بروتوكولات ال OSI و TCP/IP. طبقات الارتباط المادي والبيانات، والشبكات المحلية LAN، والشبكات عالية السرعة؛ أساسيات بروتوكول ال TCP/IP التحكم باكتظاظ الشبكة، طبقة العرض. مقدمة الى المعالجة الموزعة، الامن، وضغط البيانات مواضيع سيتم تناولها خلال المساق. وأخيراً، تتم مناقشة المفاهيم الأساسية للأمن والخصوصية في اتصالات البيانات.

(1 س.م=0 نظري+2 عملي)

ع ب 343: مختبر شبكات الحاسوب (عملي)

المتطلب السابق: ع ب 342 أو متزامن

يقدم هذا المختبر تطبيقات عملية لمبادئ اتصالات البيانات والشبكات. سيشترك الطلاب في أنشطة عملية لفهم بنية الشبكات، واستكشاف أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكوين بروتوكولات الشبكة مثل TCP/IP. ستغطي جلسات المختبر تمثيل الإشارة، والتشكيل، وتبديل الحزم، والتوجيه، وإدارة الشبكات. بالإضافة إلى ذلك، سيكتسب الطلاب المهارات الأساسية في أمن الشبكات والخصوصية، وتطبيق المفاهيم على سيناريوهات الاتصال في العالم الحقيقي.

(3 س.م=3 نظري+0 عملي)

(تعلم قائم بالمشاريع)

ع ب 360: أمن المعلومات

المتطلبات السابقة: ع.ب. 231

يقدم هذا المساق مبادئ وممارسات أمان الكمبيوتر كما هي مطبقة على البرامج والأنظمة المضيفة والشبكات. يغطي أسس بناء واستخدام وإدارة الأنظمة الأمنية. يشمل المساق الموضوعات التالية: وظائف وبروتوكولات التشفير القياسية والتهديدات والدفاعات لأنظمة واقعية والاستجابة للحوادث والتحليل الجنائية للكمبيوتر، يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال أمن المعلومات.

(3 س.م=3 نظري+0 عملي)

(تعلم قائم بالمشاريع)

ع.ب. 372: هندسة وتحليل البيانات

المتطلبات السابقة: ع.ب. 231

يغطي المساق طرق تمثيل البيانات لغرض تعديلها وتصورها. والتي تشمل: اختزال الأبعاد، تجميع البيانات، التضمين الإقليدي، تضمين المخططات، دوال التميز، تحليل المركب الرئيسي (PCA)، مجزئ القيمة المفردة (SVD)، تقنيات العشوائية. يعطي المساق مقدمة لطرق الاستمثال الرياضية والتي تشمل استمثال الدوال المحدبة المقيد وطريقة مضاعف لاغرانج وغيرها، يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال هندسة وتحليل البيانات.

(3 س.م=0 نظري+9 عملي)

ع.ب. 395: التدريب الميداني

المتطلب السابق: بعد انتهاء 90 ساعة معتمدة

يزود هذا المساق الطلبة بفرصة لاختيار بيئة العمل قبل التخرج. يتطلب المساق أن يمضي الطالب مدة 60 يوماً كمتدرب في مؤسسة معتمدة للقسم. يجب على الطلبة خلال فترة التدريب الانخراط بممارسات الاعمال مع مشرفي التدريب وأن يراقبوا ويمارسوا الأعمال داخل مؤسسات التدريب.



ع ب 410: برمجة الانترنت (3 س.م=3نظري+0عملي)

المتطلبات السابقة: ع.ب. 360

هذا المساق استمرار لما تعلمه الطلاب في مساق مقدمة لتصميم الويب. في هذا المساق، سيتعلم الطلبة كيفية إنشاء مواقع ويب تفاعلية باستخدام أحدث ميزات CSS و HTML5 ولغات البرمجة النصية. في هذا المساق، سيتقن الطلبة لغات البرمجة النصية من جانب العميل والخادم. على سبيل المثال، سيتعلم الطالب HTML5 وJavaScript وصفحات الخادم النشطة (ASP و DHTML و Ajax و XML و PHP سيكون هناك مجموعة من المختبرات العملية للمساق لتعطي الطالب خبرة عملية في الموضوعات المذكورة أعلاه.

ع ب 411: مختبر برمجة الانترنت (عملي) (1 س.م=0نظري+2عملي)

المتطلبات السابقة: ع.ب. 410 أو متزامن

يكمل هذا المختبر دورة برمجة الإنترنت، حيث سيعمل الطلاب على تعميق مهاراتهم في البرمجة من جانب العميل ومن جانب الخادم. من خلال المشاريع العملية، سيعمل الطلاب على تقنيات الويب الحديثة بما في ذلك HTML5 وCSS3 وJavaScript وDHTML وAJAX. بالإضافة إلى ذلك، سوف يستكشفون البرمجة النصية من جانب الخادم باستخدام تقنيات مثل PHP وصفحات الخادم النشطة (ASP)، إلى جانب XML لمعالجة البيانات وتكامل الويب. سيتقن الطلاب أيضًا نشر وتصحيح أخطاء أنظمة الويب وإعدادهم لمواجهة تحديات تطوير الويب في العالم الحقيقي.

ع.ب. 420: مخازن البيانات (3 س.م=3نظري+0عملي)

المتطلبات السابقة: ع.ب. 321

يزود هذا المساق الطالب بمعرفة عميقة بمبادئ مستودعات البيانات والتقنيات المستخدمة فيها، وأنظمة ذكاء الأعمال. يقدم هذا المساق موضوعات في تصميم مستودعات البيانات، وتقنية استخراج-تحويل-تحميل (ETL)، البيانات متعددة الأبعاد، متاجر البيانات. سيقوم الطلاب بعمل تطبيقات في ذكاء الأعمال باستخدام مستودعات البيانات مع العديد من أدوات OLAP والأدوات التحليلية الأخرى.

ع.ب. 422: قواعد البيانات الجديدة (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3نظري+0عملي)

المتطلب السابق: ع.ب. 321

يراجع هذا المساق نماذج قواعد البيانات خارج إطار النموذج المبني على العلاقات التقليدية بين محتويات قواعد البيانات. ليتجاوز ذلك إلى العلاقة بين دالة القيمة والقيمة نفسها، وتخزين البيانات على شكل أعمدة وطرق تخزين المستندات وقواعد بيانات الرسم البياني يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال قواعد البيانات الجديدة.

ع ب 430: تحليل البيانات الامنية (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3نظري+0عملي)

المتطلب السابق: ع.ب. 360

يقدم هذا المساق الطلبة الى أساسيات تحليل امن البيانات السيبراني. يقسم المساق إلى ثلاثة أجزاء. يهيئ الجزء الأول الطلبة لتحليل الأمان للبيانات من خلال جعلهم على دراية بلغات برمجة تحليل البيانات الشائعة (مثل Python). يركز الجزء الثاني على فهم عملية تحليل الأمن السيبراني بما في ذلك استكشاف البيانات وتصوير البيانات وتجهيز البيانات واستعراض أهم خوارزميات تنقيب البيانات الشائعة مثل الانحدار الخطي واللوجستي وأشجار القرار ونماذج الدعم والشبكات العصبية وغيرها. في الجزء الثالث، يستخدم الطلاب عملية وطرائق التحليل لحل مشاكل الأمن السيبراني محددة، مثل الخروقات الأمنية، وعدوى الوصول إلى الصفر، وتحليلات السجل، وتحليلات الوصول، وتحليلات القرصنة على الويب. من خلال هذا المساق، سيكتسب الطلاب فهمًا ملموسًا لعمليات ومنهجيات تحليلات الأمان وكيفية تطبيق هذه المفاهيم والأدوات على الأمن السيبراني في الواقع. يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال تحليل البيانات الامنية.



ع.ب. 432: التنقيب في البيانات (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3 نظري+0 عملي)

المتطلب السابق: ع.ب. 330

يقدم هذا المساق المفاهيم الأساسية، والمبادئ، والأساليب، وأساليب التنفيذ، وتطبيقات التنقيب عن البيانات. يركز على اكتشاف الأنماط وتحليل مجموعات البيانات. في اكتشاف الأنماط، سيتم تناول الموضوعات التالية: المفاهيم الأساسية لاكتشاف الأنماط؛ فعالة طرق تحديد الأنماط؛ تقييم النمط، استخراج الانماط المتنوعة المتكررة؛ التعدين بالنمط المتسلسل، التعدين الزمني المكاني وأنماط المسار؛ التعدين القائم على القيود؛ التعيين باستخدام الرسم البياني؛ التصنيف القائم على النمط. في تحليل مجموعات البيانات سيتم تغطية الموضوعات التالية: نظرة عامة على تحليل مجموعات البيانات؛ مجموعات البيانات؛ مقدمة في التحليل، مقاييس التشابه في مجموعات البيانات، طرق تجميع البيانات المستندة إلى التقسيم والطريقة الهرمية؛ طرق التجميع المعتمدة على تركيز البيانات وطريقة الشبكة؛ وطرق التحقق من صحة مجموعات البيانات، يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال التنقيب في البيانات.

ع.ب. 439: حوكمة البيانات (3 س.م=3 نظري+0 عملي)

المتطلب السابق: ع.ب. 231

يقدم هذا المساق المفاهيم الأساسية، والمبادئ، والأساليب، وأساليب التنفيذ، وتطبيقات حوكمة البيانات. يعزز للطلاب انواع البيانات وكيفية معالجتها باستعمال الذكاء الاصطناعي.

ع.ب. 440: تحليل بيانات انترنت الأشياء (3 س.م=3 نظري+0 عملي)

المتطلب السابق: ع.ب. 231

يتناول المساق مقدمة في مفاهيم انترنت الأشياء (IoT) والتكنولوجيا الذكية ثم يقدم حلول للتعامل مع طوفان البيانات المتعلقة بإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الذكية. يتعلم الطلاب كيفية استخدام البيانات الصادرة عن تقنيات انترنت الأشياء وكيفية تنفيذ تقنيات تعلم الآلة لاستنباط أفكار لتطبيقات متنوعة يمكنها استخدام هذه البيانات. سيقوم الطلاب بتطبيق أساسيات تعلم الآلة والاحصاء لاستخلاص قيمة من بيانات انترنت الأشياء. كما سيتعلمون عدة أمثلة واقعية لاستخدام بيانات انترنت الأشياء وفهم أنواعها.

ع.ب. 450: معالجة اللغات الطبيعية (3 س.م=3 نظري+0 عملي)

المتطلب السابق: ع.ب. 330

يغطي هذا المساق الأساسيات والمفاهيم الجوهرية لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP). يتضمن المساق الموضوعات التالية: جزء من علامات الكلام، ونماذج ماركوف المخفية، وصيغة الكلام والتحليل، والمعاني المعجمية، والمعاني التركيبية، وتوضيح معنى الكلمات، والترجمة الآلية. كما يعطي المساق بعض الموضوعات الإضافية مثل تحليل المشاعر وتوليد النص والتعلم العميق لمعالجة اللغات الطبيعية

ع.ب. 451: مختبر معالجة اللغات الطبيعية (عملي) (1 س.م=0 نظري+2 عملي)

المتطلب السابق: ع.ب. 450 او متزامن

يغطي هذا المختبر خبرة عملية في تنفيذ وتجربة تقنيات وتطبيقات البرمجة اللغوية العصبية الأساسية. واستكمالاً للمقرر النظري في البرمجة اللغوية العصبية، يتيح هذا المختبر للطلاب العمل مباشرة مع الأدوات والمكتبات الأساسية في البرمجة اللغوية العصبية، مثل NLTK و spaCy و Transformers و Face's Hugging. وتشمل الموضوعات الرئيسية في المختبر وضع علامات لجزء من الكلام، ونماذج ماركوف المخفية، والنحو والإعراب، وإيضاح معنى الكلمات، إلى جانب المناهج الحديثة للترجمة الآلية، وتحليل المشاعر، وتوليد النصوص.



ع.ب.452: تصور واكتشاف البيانات (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3نظري+0عملي)
المتطلب السابق: ع.ب. 330

يقدم المساق أساسيات عرض المعلومات وتشمل المواضيع: نماذج البيانات والصور، بيانات المتغيرات المتعددة والأبعاد المتعددة، قواعد التصميم للعروض، العروض الهرمية والشبكية والنصية والتعاونية، الخط التنفيذي للعرض، وتأثير الإدراك. يركز المساق على بناء الأنظمة باستخدام أجهزة برمجة تطبيقات الرسومات (APIs) وأدوات التحليل، يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال تصور واكتشاف البيانات.

ع.ب.453: الرؤية بالحاسوب (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3نظري+0عملي)
المتطلب السابق: ع.ب. 372

يتناول المساق استخراج المعلومات المهمة من الصور. وتشمل المواضيع: تمثيل المحتوى المرئي (مثل الدوال والنقاط والرسومات)، الرؤية الثابتة، النماذج الرياضية والحسابية للمحتوى المرئي، طرق تحسين الرؤية. ويغطي المساق الجوانب النظرية وأمثلة عملية، مثل تعلم الخواص وربط الصور المجزأة، يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال الرؤية بالحاسوب.

ع.ب.454: إدارة المشاريع (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3نظري+0عملي)
المتطلب السابق: ع.ب. 372

إدارة المشروع هو مساق يتطرق إلى إدارة المشاريع من الناحية النظرية والتطبيقية. يتناول أدوار ومسؤوليات مدير المشروع. يقدم المساق نهجاً عملياً لإدارة المشاريع المتعلقة بعلوم البيانات، مع التركيز على التنظيم والتخطيط والتحكم في الجهود المبذولة على المشروع. سيتم تقديم مقدمة لمجالات المعرفة العشرة (إدارة المشروع كوحدة واحدة، إدارة النطاق، إدارة وقت المشروع، إدارة التكلفة، إدارة الجودة، إدارة الموارد، إدارة التواصل، إدارة المخاطر، إدارة مشتريات المشروع، إدارة من لهم علاقة بالمشروع)، يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال إدارة المشاريع.

ع.ب.455: هياكل وتنظيم الحاسوب (3 س.م=3نظري+0عملي)
المتطلبات السابقة: ع.ب. 211 ع ح

يغطي هذا المساق موضوعات ومفاهيم أساسية حول معمارية الكمبيوتر وتنظيمه. كما ويقدم المساق دراسة حول بنية وخصائص وتشغيل أنظمة الكمبيوتر الحديثة بما في ذلك خلفية أساسية عن تطور أجهزة الكمبيوتر وعملية تصميمها وخصائصها الداخلية التي تشمل مكونات المعالج وبنية وحدة التحكم وتنظيم الذاكرة وتنظيم النظام. يقدم المساق شرح معماري لجميع المكونات الداخلية للكمبيوتر بما في ذلك المعالجات وذاكرة التخزين المؤقت وذاكرة الوصول العشوائي والأقراص المغناطيسية والذاكرة الضوئية ووصلات الإدخال / الإخراج. كما يستعرض المساق كيفية تمثيل الأعداد الصحيحة والعشرية في وحدة الحساب والمنطق (ALU مع العمليات الحسابية. أخيراً يتطرق المساق إلى إدارة الذاكرة الوهمية وأنظمة الإدخال / الإخراج.

ع.ب.456: استرجاع المعلومات (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3نظري+0عملي)
المتطلب السابق: ع.ب. 330

يغطي هذا المساق المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة في استرجاع المعلومات. أهم الموضوعات: الفهرسة والمعالجة والاستعلام وتصنيف البيانات. نماذج وخوارزميات الاسترجاع وتطبيق أنظمة استرجاع المعلومات. يركز هذا المساق على استرجاع البيانات النصية، الصور / مقاطع الفيديو والموسيقى / الصوت والمعلومات الجغرافية المكانية. كما يركز المساق على البحث بالويب، بما في ذلك الزحف على الويب، وتحليل الروابط،



وتطوير محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعهد الجماعي، يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال استرجاع المعلومات.

ع ب 458: تحليل الأعمال (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3 نظري+0 عملي)
المتطلبات السابقة: ع.ب. 231

يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة بأنواع البيانات التي تؤثر على سير العمليات في المنظمات كيفية تحليل بيانات الاعمال. بناء نماذج تنبوء بأداء المنظمات. تحليل مالي. تحليل الاسهم باستعمال تعلم الآلة. يعتمد المساق على استعمال خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات اعمال لدعم القرار، يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال تحليل الأعمال.

ع ب 459: تحليل بيانات التسويق الإلكتروني (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3 نظري+0 عملي)
المتطلبات السابقة: ع.ب. 231

يهدف المساق الى تحليلات التسويق الإلكتروني وعملية قياس وإدارة وتحليل أداء التسويق لتحقيق أقصى قدر من الفعالية وتحسين عائد الاستثمار، وذلك بدعم الأعمال التجارية لتحسين عملياتها وتجربة العملاء من خلال توفير رؤية كاملة لاحتياجات العميل. سيمكن المساق الطلاب في توقع الطلب والاتجاهات الهامة الأخرى التي تولد المزيد من الإيرادات للأعمال. سيتم اعطاء الاساسية في التسويق الإلكتروني بالإضافة الى تطبيق علم البيانات في التسويق الإلكتروني، يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال تحليل بيانات التسويق الإلكتروني.

ع. ب. 470: نظم التشغيل (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3 نظري+0 عملي)
المتطلب السابق: ع. ب. 342

سوف يغطي هذا المساق مقدمة للقضايا الأساسية في تصميم وتطوير البرامج المتوازية لأنواع مختلفة من أجهزة الكمبيوتر. نماذج البرمجة المختلفة وفقاً لكل من نوع الجهاز ومجال التطبيق. نماذج التكلفة، واكتشاف وتصحيح الأخطاء البرمجية، وتقدير أداء البرامج التي تعمل بشكل متوازي بالاستعانة بتطبيقات عملية. سيكون التركيز على لغة البرمجة المتوازية MPI.

ع. ب. 471: الحوسبة السحابية (3 س.م=3 نظري+0 عملي)
المتطلب السابق: ع. ب. 470

يتناول هذا المساق مقدمة عن الحوسبة السحابية وتقنياتها وقضاياها والبيئة المحيطة بها ودراسات تطبيقية. يغطي هذا المساق سلسلة من تقنيات الحوسبة السحابية الحالية بما في ذلك استخدام البنية التحتية كخدمة (IaaS) ومتطلبات تشغيل البرامج كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS) واجراءات الأعمال كخدمة (BPaaS) هذا ويغطي المساق أيضا امن الحوسبة السحابية والخصوصية. بالنسبة للتقنيات السحابية سوف يتم تناول تطبيقات عملية بهذا الخصوص مثل Google Amazon, Microsoft, Salesforce.com. أيضا هناك حلول عملية وأخرى نظرية سوف يتم تناولها.

ع. ب. 472: الحوسبة المتوازية والموزعة (3 س.م=3 نظري+0 عملي)
المتطلب السابق: ع.ب. 231

يغطي المساق مقدمة عامة لمفاهيم تصميم وتنفيذ النظم المتوازية والموزعة، وتشمل جميع الفروع الرئيسية مثل الحوسبة السحابية، الحوسبة الشبكية، الحوسبة العنقودية، الحوسبة الفائقة، الحوسبة متعددة النوى. المساق يضم المواضيع: الحوسبة والاتصال المتزامن وغير المتزامن، التحكم المتزامن، تخطي الأخطاء، تركيب و برمجة وحدة معالجة الرسومات (GPU)، عدم التجانس، انماط الترابط، توزيع الحمل، نموذج تناسق الذاكرة، اشكال الذاكرة، واجهة تمرير الرسائل (MPI)، MIMD/SIMD، البرمجة متعددة الخيوط، الخوارزميات والبيانات المتوازية، عمليات المدخلات والمخرجات المتوازية، تحليل وضبط الأداء نماذج البرمجة (البيانات المتوازية، المهام المتوازية، التمرکز حول معالجة، الذاكرة المشتركة أو الموزعة)، دراسة قابلية التوسع و الأداء، الجدولة، نظم التخزين، و المزامنة.

**ع.ب. 480: مشروع تخرج (1) (1 س.م=1نظري+0عملي)****المتطلب السابق: بعد إنهاء 90 ساعة معتمدة**

يطلب هذا المساق من الطلبة تشكيل مجموعات واختيار مشروع يتم تنفيذه تحت إشراف عضو هيئة تدريس، تحدد "تعليمات مشروع التخرج" والمقررة من قبل مجلس القسم الخطوات والأطر الزمنية للبدء والانهاء من هذا المساق.

ع.ب. 481: مشروع تخرج (2) (2 س.م=2نظري+0عملي)**المتطلب السابق: ع.ب. 480**

هذا المساق هو تكملة لمساق ع.ب. 480 ويخضع بدوره لتعليمات "مشروع التخرج".

ع.ب. 483: تحليل البيانات الصحية (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3نظري+0عملي)**المتطلب السابق: ع.ب. 231**

يقدم هذا المساق المفاهيم الأساسية للمعلوماتية الصحية والتحليلات الصحية. سيتعلم الطالب أنواعاً مختلفة من البيانات الصحية بما في ذلك البيانات المنظمة وغير المهيكلة ومصادر البيانات الصحية مثل السجلات الصحية الإلكترونية وأجهزة الاستشعار والسجلات الطبية الشخصية والصحة بالموبايل. يغطي المساق المصطلحات والمعايير الصحية الأساسية. كما وسيقدم المساق نبذة عن تقنيات التعلم الآلي وكيفية تطبيقها في الرعاية الصحية. سيتعلم الطلاب خوارزميات التعلم الآلي الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف. خوارزميات التعلم العميق. سيستخدم الطلبة بايثون لتطبيق مشروع في سياق الرعاية الصحية، يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال تحليل البيانات الصحية.

ع.ب. 484: النماذج الرسومية الاحتمالية (تعلم قائم بالمشاريع) (3 س.م=3نظري+0عملي)**المتطلب السابق: ع.ب. 330**

يغطي هذا المساق النماذج البيانية الاحتمالية مثل الشبكات البازية وشبكات ماركوف. طرق الاستدلال الاحتمالي تشمل إزالة متغير، توالد المنطق (belief propagation)، والخوارزميات المبنية على أخذ عينات مثل أخذ عينات اعتماداً على الأهمية وسلسلة ماركوف مونت كارلو. طرق التعلم الاحصائي لهيكل ومعاملات النماذج البيانية. النماذج المتسلسلة مثل نماذج ماركوف المخفية والشبكات البازية الديناميكية، يعتمد هذا المساق القائم على المشاريع لتعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال علم البيانات.

ع.ب. 491: مواضيع خاصة في علوم البيانات (1) (1 س.م=1نظري+0عملي)**المتطلب السابق: موافقة القسم**

يخصص هذا المساق لمعالجة وتدريس مواضيع خاصة او جديدة في علوم البيانات بمستوى المفاهيم والاساسيات.

ع.ب. 492: مواضيع خاصة في علوم البيانات (2) (2 س.م=2نظري+0عملي)**المتطلب السابق: موافقة القسم**

يخصص هذا المساق لمعالجة وتدريس مواضيع خاصة او جديدة في علوم البيانات بمستوى متوسط.

ع.ب. 493: مواضيع خاصة في علوم البيانات (3) (3 س.م=3نظري+0عملي)**المتطلب السابق: موافقة القسم**

يخصص هذا المساق لمعالجة وتدريس مواضيع خاصة او جديدة في علوم البيانات بمستوى متقدم.